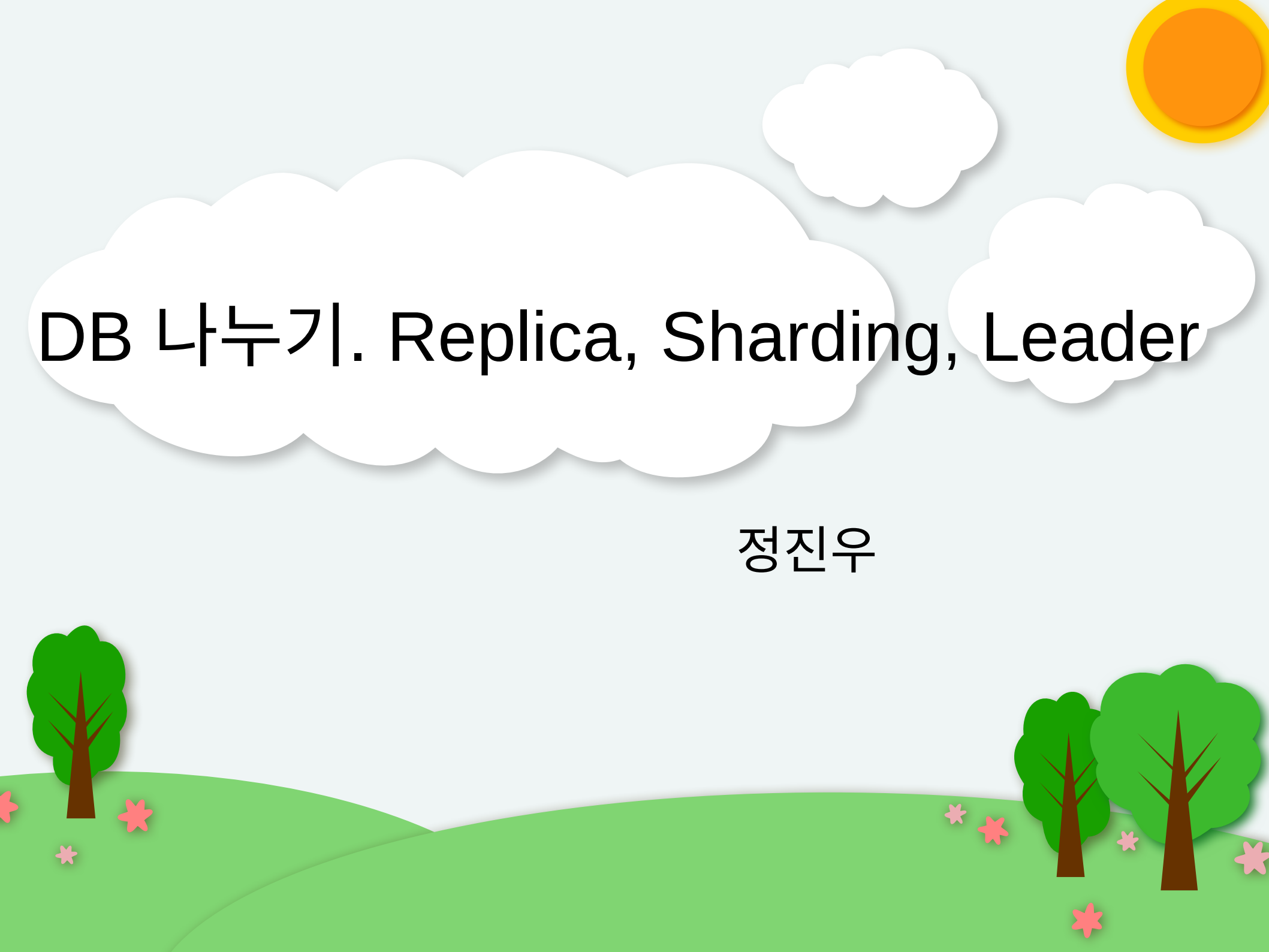
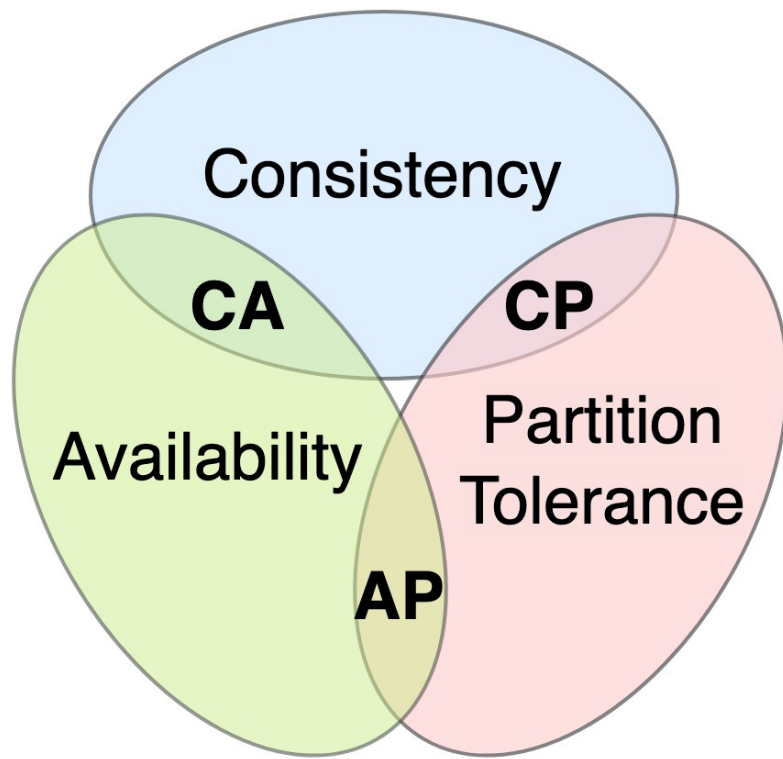




DB 나누기. Replica, Sharding, Leader

정진우

CAP-분산형 DB의 트레이드오프



- C: Consistency(ACID x)
- A: Availability
- P: Partition Tolerance

핵심: 3개 다 못 가진다.

핵심2: 분산형이면 P도 못 버린다

결론: C와 A 사이 어딘가

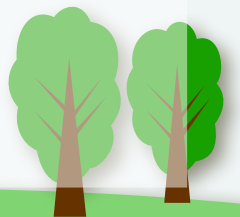
이미지: https://en.wikipedia.org/wiki/CAP_theorem#/media/File:CAP_Theorem_Euler_Diagram.png

CC BY-SA 4.0



Sharding

- 큰 데이터베이스를 Shard로 나눔.
- 거대한 데이터를 더 효율적으로 관리하거나 먼 지역에서 그 지역의 write 등을 따로 관리 가능
- Replication과의 차이: 복사x. 다른 record를 관리
- Normalization/Vertical Partitioning과의 차이: Sharding은 row를 나누고 normalization은 column을 나눔
- PostgreSQL + Citus extension



DB Replication

- Cluster(Instance) → Database → Schema → Table
- 같은 데이터를 다른 기기에 저장하는 것

Read-only Replica

- Logical Replica
 - 복사본. Publisher에 subscribe함.
- Physical Replica
 - 모든 정보가 실시간으로 연동
 - 리더 죽으면 Failover시 사용 가능

왜 쓰는가: Read Latency 해결, Failover, Read 작업 메인에서 넘김



Leader에 따른 구분

- Single Leader Replication
 - 흔히 쓰는 기본 상태
- Multi Leader Replication
 - 여러 노드가 write을 받음
 - Synchronous/Asynchronous replication
 - PostgreSQL + pgEdge extension
- Leaderless Replication
 - Quorum: N, W, R . $R+W > N$ 일 시 strong consistency
 - Read repair+Anti-Entropy(Merkle-Tree 사용)
 - Dynamo, Cassandra

